PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES (THD)

Proyecto Smart Heritage: Digitalización, Conservación y Difusión del Patrimonio Rural

1 DE OCTUBRE DE 2026

JACOBO SAN MAURO MARTÍNEZ
2º DAM

TABLA DE CONTENIDO

Análisis de las THD Aplicables a la Gestión y Conservación del Patrimonio... Pág. 2

Análisis de las THD Aplicables a la Difusión Cultural y Turística ..... Pág. 3

Análisis de las THD Aplicables a la Comunidad Rural ..... Pág. 4

Evaluación del Impacto Social y Medioambiental ..... Pág. 4

Valoración Final del Proyecto ..... Pág. 5

1. Análisis de las THD Aplicables a la Gestión y Conservación del Patrimonio

Para la gestión del patrimonio en Smart Heritage proponemos usar tecnologías que ayuden a registrar y mantener las piezas sin dañarlas. Por ejemplo, escaneado 3D para guardar modelos exactos de monumentos, bases de datos en la nube para organizar los catálogos de piezas y sensores para controlar que el entorno no deteriore el material.

THD	PROCESO INTERNO	BENEFICIOS
Fotogrametría y Escaneado LiDAR 3D	Escaneado digital de alta definición de piezas históricas, documentos antiguos y monumentos.	Genera copias digitales exactas en 3D que sirven para estudiar las piezas sin tocarlas y para restaurarlas si se dañan.
Bases de Datos Cloud / IoT	Registro centralizado en la nube de inventarios e integración con sensores de temperatura y humedad.	Acceso a la información desde cualquier lugar, copias de seguridad automáticas y alertas si cambia el clima de la sala.

2. Análisis de las THD Aplicables a la Difusión Cultural y Turística

En el área de difusión la meta es que la visita sea mucho más atractiva e interactiva utilizando tecnologías de realidad virtual y aumentada, además de aplicaciones móviles sencillas.

THD	APLICACIÓN EN LA DIFUSIÓN CULTURAL	BENEFICIOS
Realidad Aumentada (RA) y Virtual (RV)	Recreaciones en 3D de edificios antiguos en las ruinas reales mediante el móvil o gafas de RV.	Experiencias inmersivas que ayudan a visualizar cómo eran los espacios en el pasado de forma clara y divertida.
Aplicaciones Web / Móviles con Web-GIS	Rutas turísticas interactivas guiadas por GPS con explicaciones multimedia y mapas digitales.	Facilita que los visitantes hagan tours de forma autónoma y descubran puntos de interés del entorno rural.

3. Análisis de las THD Aplicables a la Comunidad Rural

Queremos involucrar a los vecinos y escuelas locales para que formen parte activa del proyecto de preservación de su pueblo.

THD	COMUNIDAD RURAL	BENEFICIOS
Plataformas Web Participativas (Crowdsourcing)	Uso de portales web donde los vecinos suben fotos antiguas, historias o audios de sus antepasados.	Protege la historia oral local y fomenta que la comunidad participe activamente en su patrimonio.
Talleres Digitales y Talleres Formativos	Cursos de digitalización básica orientados a colegios, asociaciones y pequeños comercios locales.	Reduce la brecha digital en el ámbito rural y crea nuevos perfiles con competencias tecnológicas básicas.

4. Evaluación del Impacto Social y Medioambiental

La tecnología aporta grandes ventajas a las zonas rurales, pero también exige cuidar ciertos aspectos para que sea un cambio positivo y equilibrado:

• Conservación del patrimonio: Evita el desgaste de piezas reales al contar con modelos en 3D y copias digitales de alta calidad.

• Desarrollo turístico sostenible: Atrae visitantes de forma organizada mediante app, repartiendo el turismo a lo largo de todo el año.

• Empleo local: Crea nuevas oportunidades de trabajo en gestión cultural, guías con herramientas digitales y mantenimiento técnico.

• Reducción de impacto ambiental y riesgos: Reduce el uso de folletos de papel y evita la masificación del entorno. Para controlar el coste informático o la masificación turística, se optará por software libre y aforos controlados por la app.

5. Valoración Final del Proyecto

El proyecto Smart Heritage demuestra que aplicar tecnologías en el medio rural no requiere sistemas hipercomplejos, sino herramientas bien pensadas que aporten valor real.

La combinación de digitalización en 3D, bases de datos bien estructuradas y apps sencillas permite proteger la cultura local, generar empleo y ofrecer una gran experiencia tanto a vecinos como a turistas.